Действие магнитного поля на движущуюся заряженную частицу.
Сила Лоренца. Работа силы Лоренца.

1) Запишите понятие силы Лоренца.

_____

_____

_____

2) Запишите формулу силы Лоренца и единицы измерения каждой величины:

_____

_____

_____

_____

_____

3) Запиши правило левой руки для определения силы Лоренца:

_____

_____

_____

_____

_____

_____



4) Дополни утверждения:

Если **скорость параллельна линиям поля** $\alpha = 0°$, то **сила Лоренца равна** _____, **частица летит** _____.

Если **скорость перпендикулярна линиям поля** ($\alpha = 90°$), то **частица движется** _____. **Сила Лоренца** играет роль. **Радиус окружности** можно найти: _____.

Если **скорость направлена под углом к линиям поля**, то частица _____.

5) Заполни таблицу ($\alpha = 90°$):

$F_л$, Н	q, мкКл	B, Тл	v, км/с
	1	0,1	1000
8	5		800
1,35		0,5	900

№ 1. Отрицательно заряженная частица с зарядом $3{,}2 \cdot 10^{-19}$ Кл влетает в однородное магнитное поле перпендикулярно линиям магнитной индукции со скоростью $1{,}5 \cdot 10^6 \frac{м}{с}$. Индукция магнитного поля равна 0,04 Тл. Определите модуль силы Лоренца, действующей на частицу.

Дано:	**Решение:**
Найти:	**Ответ:**

№ 2. Прямолинейный проводник длиной 25 см помещён в однородное магнитное поле с индукцией 0,8 Тл. По проводнику течёт ток силой 6 А. Проводник расположен под углом 30° к вектору магнитной индукции. Определите модуль силы Ампера, действующей на проводник.

Дано:	**Решение:**
Найти:	**Ответ:**

№ 3. Электрон движется в однородном магнитном поле по окружности радиусом 10 см со скоростью $2{,}5 \cdot 10^6 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Определите модуль вектора магнитной индукции. Заряд электрона $1{,}6 \cdot 10^{-19}$ Кл, масса электрона $9{,}1 \cdot 10^{-31}$ кг.

Дано:	**Решение:**
Найти:	**Ответ:**